README Sprint S02 · Las matemáticas y la estadística detrás

¿en qué se apoyan los modelos y cuándo no debemos fiarnos de un dato?

FECHAS
jue 22/10 – vie 23/10

HORAS
12 h (5 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)

MÓDULO
M1a (UD 1a.4 a 1a.6) · Bloque A: sin Python (papel, calculadora, Desmos/GeoGebra)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Qué aprenderás

1. Operar con **vectores y matrices** y entender qué hace un modelo cuando "multiplica" datos por pesos.
2. Interpretar una **derivada**, un **gradiente** y el **descenso del gradiente** como la forma en que un modelo mejora poco a poco.
3. Resumir datos con **media, mediana, desviación típica y cuartiles**, y calcular **probabilidades**, incluida la **probabilidad condicionada** y el teorema de **Bayes**.
4. Detectar **muestras sesgadas**, la **confusión entre correlación y causalidad** y la **paradoja de Simpson**.
5. Conocer el **ecosistema de software** de IA (Python, Colab, librerías, GPU) y tener tus cuentas listas.

Requisitos previos

Sprint 1 terminado. Matemáticas de secundaria (fracciones, potencias, porcentajes). Una calculadora o el móvil.

Materiales del sprint

Documentos del curso (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Guía del sprint (PDF) · ecofriendly	Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión	2 páginas	Antes de empezar
Carpeta del reto: `Reto_S02/`	Todo el material del reto junto: ficha (.md y PDF), plantilla del dictamen, rúbrica, datos del informe (`informe_cliente`) y láminas del reto	—	Antes del planning y durante el reto
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	Qué pide el cliente, pasos, ayudas y errores frecuentes (la rúbrica va aparte)	—	Antes del planning y durante el reto
Resumen del sprint en una página	Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso	—	Antes del planning
El reto paso a paso · PDF con enlaces	Qué pide el cliente, los pasos con su día, minutos, quién los hace y enlaces al material de cada paso, las cartas de error y un bloque del dictamen resuelto	—	Antes del planning y durante el reto
Esquema del contenido y su relación con el reto	Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después	—	Antes del planning y como guía durante el reto

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Infografías del sprint	2 láminas ilustradas	—	Antes del planning
Cómo se trabaja un reto	El método de trabajo de todos los retos	—	Antes del primer reto
S02.3_Ecosistema_de_software_para_IA.pdf	Ecosistema de software para IA: Python, Colab, librerías y GPU	5 min	Teoría · día 1 del S02
S02.1_Matematicas_para_IA.pdf	Matemáticas para IA: álgebra lineal, derivadas y gradiente	45 min	Teoría · día 1 del S02
S02.2_Estadistica_y_probabilidad.pdf	Estadística y probabilidad: descriptiva, Bayes, correlación y paradoja de Simpson	35 min	Teoría · día 2 del S02
Test de conocimientos	Test corto de M1a · Fundamentos de IA · 12 preguntas · individual, en el navegador, sin penalización por fallo.	20 min	Solo se abre el vie 23/10 (hora de Canarias)

Material de las actividades

Materiales `.md` para papel o pantalla (sin Colab):

Material	Contenido
apuntes_matematicas_y_estadistica.md · PDF · ecofriendly	**Apuntes que complementan las diapositivas**: vectores, matrices, derivadas, gradiente, estadística, Bayes, sesgos y Simpson, explicados paso a paso con ejemplos
alta_cuentas.md	Alta en Colab y GitHub (**jueves 22/10, a primera hora, en clase**)
ejercicios_algebra_calculo.md	12 ejercicios de vectores, matrices, derivadas y gradiente
soluciones_algebra_calculo.md	Soluciones **paso a paso** de la hoja 1 (intentadla antes de mirarlas)
ejercicios_estadistica.md	14 ejercicios de estadística, probabilidad, Bayes, sesgo y Simpson
soluciones_estadistica.md	Soluciones **paso a paso** de la hoja 2 (intentadla antes de mirarlas)
estadisticas_enganosas.md	9 casos de estadísticas engañosas
plantilla_dictamen.md	Plantilla del dictamen del reto, con la afirmación 1 resuelta como modelo
autoevaluacion_y_coevaluacion.md	Hoja de autoevaluación (cada persona) y coevaluación (quien revisa el dictamen en la revisión cruzada)
rubrica_dictamen.md	Rúbrica del reto: 4 criterios, de 1 a 4

Mínimo de ejercicios: **M1, M2 y M7** de la hoja 1 y **E1, E2, E6, E8 y E10** de la hoja 2. El resto son extra (si queréis ir más allá, M10 y M11 sobre el descenso del gradiente son los más recomendables). Escribid cómo lo habéis hecho.

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Día 1 del S02

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
1	Ceremonia	Planning del reto: leed el informe y repartid las afirmaciones 3 a 6 (paso 1)	10 min
2	Práctica	Alta en Colab y GitHub, y primer cuaderno abierto	25 min
3	Teoría	Ecosistema de software para IA: Python, Colab, librerías y GPU	5 min
4	Teoría	Matemáticas para IA: álgebra lineal, derivadas y gradiente	45 min
5	Práctica	Ejercicios de matemáticas (hoja 1) con Desmos o GeoGebra	55 min
6	Reto	Cartas de error, afirmaciones 1 y 2 guiadas y la vuestra (pasos 2 a 4)	1 h

Día 2 del S02

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
7	Teoría	Estadística y probabilidad: descriptiva, Bayes, correlación y paradoja de Simpson	35 min
8	Práctica	Estadísticas engañosas (4 de los 9 casos en clase). **Para casa:** el resto y la hoja 2 de ejercicios de estadística	45 min
9	Test	**Test corto de M1a** (matemáticas y estadística), solo se abre hoy	25 min
10	Reto	Dictamen, frase de IA responsable y revisión cruzada (paso 5)	55 min
11	Ceremonia	Entrega en `sprint-02/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva	40 min

RETO Reto · «¿Nos fiamos de este informe?»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: la dirección de TurisData Canarias va a presentar al consejo un borrador sobre cancelaciones y os pide revisarlo. Los datos están en `informe_cliente.md` y `informe_cliente.csv` (2.400 reservas por tarifa y canal).

Reto guiado: tenéis 6 «cartas de error» (con una pregunta para reconocer cada una), la afirmación 1 resuelta como modelo, la afirmación 2 paso a paso con la hoja de cálculo y una plantilla del dictamen con frases para completar.

Entregáis (en la carpeta `sprint-02/` del repositorio del equipo):

- Dictamen de 1-2 páginas con **al menos 4 de las 6 afirmaciones** (la 1, la 2 y dos más): carta del error, veredicto, cálculo rehecho y frase corregida.
- Recomendación de tres líneas sobre el canal (afirmación 2) y una frase de IA responsable.
- La hoja de ejercicios con el mínimo básico.

Reglas:

- Unas 2 h de reto en dos sesiones (el núcleo cabe en 1 h 30 min); no hace falta Python y cada cifra debe poder rehacerse con los datos.
- Si no hay datos, no inventéis números: decid que no se puede saber y qué faltaría.
- Si usáis IA, declarad dónde y comprobad a mano las afirmaciones 2 y 6; nunca datos personales.

Se valora: corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (qué pasaría al entrenar con estos datos).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- ☐ Test de conocimientos hecho el vie 23/10
- ☐ Dictamen con al menos 4 afirmaciones (la 1, la 2 y dos más), cada una con su carta y su veredicto

- [ ] Cálculos rehechos (1 y 2) y recomendación de tres líneas sobre el canal
- [ ] Hoja de ejercicios con el mínimo básico (M1, M2, M7, E1, E2, E6, E8, E10)
- [ ] Alta en Colab y GitHub hecha (jueves 22/10)
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-02/` del repositorio del equipo
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas